BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 1	Đ	Đ	S	S
Câu 2	Đ	Đ	S	S

3. Phần III: Trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
70	19	7	10

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Số tập con có đúng 2 phần tử của tập hợp A gồm 4 phần tử là $C_4^2 = 6$. Chọn **A**.

Câu 2. Cho $X = \{a; b; c\}$. Khẳng định đúng là $\{a; b\} \subset X$ vì $\{a; b\}$ là tập con gồm hai phần tử của X. Các phương án khác dùng sai kí hiệu ($\in$ thay vì $\subset$, hoặc ngược lại). Chọn **B**.

Câu 3. Tập hợp $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x < 5\}$ lấy từ -2 đến 5 (chứa -2 và không chứa 5) được viết là $[-2; 5)$. Chọn **C**.

Câu 4. Định lý dạng $P \Rightarrow Q$ thì P là điều kiện đủ để có Q. Do đó "Tứ giác $ABCD$ là hình vuông là điều kiện đủ để tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc". Chọn **D**.

Câu 5. Thay tọa độ $O(0; 0)$ vào hệ: $0 + 0 - 2 = -2 \le 0$ và $2(0) - 3(0) + 2 = 2 > 0$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Các điểm khác đều không thỏa mãn. Chọn **A**.

Câu 6. Bờ của miền nghiệm bất phương trình $3x - 2y + 6 \ge 0$ là đường thẳng có phương trình $3x - 2y + 6 = 0$. Chọn **B**.

Câu 7. Thay $(x; y) = (2; -1)$: $x - 2y - 3 = 2 - 2(-1) - 3 = 1 > 0$ (thỏa mãn). Các bất phương trình khác đều cho kết quả âm. Chọn **C**.

Câu 8. Bất phương trình $3x - 4y + 5 \le 0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn dạng $ax + by + c \le 0$ với $a = 3, b = -4$. Các bất phương trình còn lại chứa x^2, xy hoặc $\dfrac{1}{y}$. Chọn **D**.

Câu 9. Với góc tù $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, ta có $\sin\alpha > 0$ còn $\cos\alpha < 0, \tan\alpha < 0, \cot\alpha < 0$. Chọn **A**.

Câu 10. Theo định lí côsin: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC\cos 60^\circ = 25 + 64 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dfrac{1}{2} = 49 \implies BC = 7$. Chọn **B**.

Câu 11. Công thức tính độ dài đường trung tuyến là $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$. Chọn **C**.

Câu 12. Theo định lí côsin: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 1.

Câu 1. Đúng. Vì mọi số chia hết cho 6 đều có dạng $n = 6k = 3(2k)$ với $k \in \mathbb{N}$, hiển nhiên chia hết cho 3.

Câu 2. Đúng. Mệnh đề có dạng $P \Rightarrow Q$ (với P: "tam giác ABC đều", Q: "tam giác ABC cân") có mệnh đề đảo là $Q \Rightarrow P$: "Nếu tam giác ABC cân thì tam giác ABC đều".

Câu 3. Sai. Phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0 \iff (x - 2)(x - 3) = 0 \iff x = 2$ hoặc $x = 3$. Vì tồn tại $x = 2 \in \mathbb{R}$ để $P(x)$ đúng, nên mệnh đề $\exists x \in \mathbb{R}$, $P(x)$ là mệnh đề đúng. Do đó khẳng định cho rằng nó là mệnh đề sai là một khẳng định sai.

Câu 4. Sai. Một số tự nhiên chia hết cho 5 khi và chỉ khi chữ số tận cùng của nó bằng 0 hoặc 5. Vì vậy, tận cùng bằng 0 chỉ là điều kiện đủ nhưng không phải là điều kiện cần (chẳng hạn số 15 chia hết cho 5 nhưng tận cùng là 5).

Câu 2.

Câu 1. Đúng. Thay $O(0;0)$ vào hệ:

$$\begin{cases} 0-0+1=1\geq 0 \\ 2(0)+0-4=-4\leq 0 \\ 0\geq 0 \end{cases} \quad \text{(thỏa mãn tất cả các bất phương trình trong hệ).}$$

Câu 2. Đúng. Miền nghiệm của hệ được giới hạn bởi các bờ là các đường thẳng tương ứng khi thay các dấu bất đẳng thức bằng dấu bằng: $d_1\colon x-y+1=0$, $d_2\colon 2x+y-4=0$, $d_3\colon y=0$.

Câu 3. Sai. Thay tọa độ $M(1;3)$ vào bất phương trình thứ nhất:

$$1-3+1=-1\geq 0 \quad \text{(sai)}.$$

Do đó $M(1;3)$ không thuộc miền nghiệm D.

Câu 4. Sai. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác D:

- Giao điểm A của d_1 và d_3: $\begin{cases} x-y+1=0 \\ y=0 \end{cases} \implies A(-1;0).$
- Giao điểm B của d_2 và d_3: $\begin{cases} 2x+y-4=0 \\ y=0 \end{cases} \implies B(2;0).$
- Giao điểm C của d_1 và d_2: $\begin{cases} x-y=-1 \\ 2x+y=4 \end{cases} \implies 3x=3 \implies x=1, y=2 \implies C(1;2).$

Tam giác ABC có cạnh đáy AB nằm trên trục Ox với độ dài $AB=2-(-1)=3$. Chiều cao tương ứng hạ từ đỉnh $C(1;2)$ xuống trục Ox là $h=y_C=2$. Diện tích tam giác là:

$$S=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot h=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 2=3.$$

Khẳng định diện tích bằng 4,5 là sai.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Sau thời gian $t=2$ giờ kể từ lúc xuất phát:

- Quãng đường tàu thứ nhất đi được là $d_1=AB=15\times 2=30$ km.
- Quãng đường tàu thứ hai đi được là $d_2=AC=25\times 2=50$ km.

Góc giữa hai hướng di chuyển là $\widehat{BAC}=120^\circ$. Áp dụng định lí côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos 120^\circ.$$

Vì $\cos 120^\circ=-\dfrac{1}{2}$, ta có:

$$BC^2=30^2+50^2-2\cdot 30\cdot 50\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=900+2500+1500=4900.$$

Suy ra khoảng cách giữa hai tàu là $BC=\sqrt{4900}=70$ km.

Câu 2. Đường thẳng d cắt trục hoành tại điểm $(3;0)$ và cắt trục tung tại điểm $(0;2)$. Phương trình đường thẳng d theo đoạn chắn là:

$$\frac{x}{3}+\frac{y}{2}=1 \iff 2x+3y=6.$$

Điểm gốc tọa độ $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm (không bị gạch sọc). Thay tọa độ $O(0;0)$ vào biểu thức $2x+3y$ ta được $2(0)+3(0)=0\leq 6$ (thỏa mãn). Do đó miền nghiệm biểu diễn bất phương trình $2x+3y\leq 6$. Đối chiếu với dạng $ax+by\leq 6$, suy ra $a=2$ và $b=3$. Vậy giá trị của biểu thức T là:

$$T=2a+5b=2(2)+5(3)=4+15=19.$$

Câu 3. Vẽ các đường thẳng trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

- Đường thẳng $d_1\colon x+y=4$ đi qua $(4;0)$ và $(0;4)$.
- Đường thẳng $d_2\colon 2x+y=6$ đi qua $(3;0)$ và $(0;6)$.
- Trục hoành $y=0$ và trục tung $x=0$.

Tọa độ giao điểm của d_1 và d_2 là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} x+y=4 \\ 2x+y=6 \end{cases} \iff \begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases} \implies C(2;2).$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OACB$ với các đỉnh:

$$O(0;0),\quad A(3;0),\quad C(2;2),\quad B(0;4).$$

Chia tứ giác $OACB$ thành hai tam giác OAC và OBC:

- Tam giác OAC có cạnh đáy $OA=3$ trên trục hoành, chiều cao tương ứng là tung độ của C ($h_1=y_C=2$):
$$S_{\triangle OAC}=\frac{1}{2}\cdot OA\cdot y_C=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 2=3.$$
- Tam giác OBC có cạnh đáy $OB=4$ trên trục tung, chiều cao tương ứng là hoành độ của C ($h_2=x_C=2$):
$$S_{\triangle OBC}=\frac{1}{2}\cdot OB\cdot x_C=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 2=4.$$

Diện tích tứ giác $OACB$ là $S=S_{\triangle OAC}+S_{\triangle OBC}=3+4=7$.

Câu 4. Đoạn $A=[m-1;m+3]$ luôn có độ dài $(m+3)-(m-1)=4>0$. Khoảng nửa đoạn $B=(-2;4]$. Xét biến cố đối $A\cap B=\emptyset$: Tập hợp A và B không giao nhau khi và chỉ khi A nằm hoàn toàn bên trái B hoặc A nằm hoàn toàn bên phải B:

$$\begin{bmatrix} m+3\leq -2 \\ m-1>4 \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} m\leq -5 \\ m>5. \end{bmatrix}$$

Do đó để $A\cap B\neq\emptyset$, điều kiện cần và đủ là phủ định lại mệnh đề trên:

$$-5<m\leq 5.$$

Vì $m\in\mathbb{Z}$ nên $m\in\{-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5\}$. Số giá trị nguyên thỏa mãn là $5-(-4)+1=10$.

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. a) Cho $A=(-3;4]$ và $B=[0;6)$.

- Hợp của hai tập hợp: $A\cup B=(-3;6)$.
- Giao của hai tập hợp: $A\cap B=[0;4]$.
- Hiệu của A và B: $A\setminus B=(-3;0)$.
- Hiệu của B và A: $B\setminus A=(4;6)$.

b) Biểu diễn tập hợp $A\cap B=[0;4]$ trên trục số:



Câu 2. Tập hợp $A = [m; m+2]$ luôn xác định vì $m < m+2$ với mọi $m \in \mathbb{R}$. Tập hợp $B = [1; 5]$. Để $A \subset B$, mọi phần tử của A phải thuộc vào tập B, tức là đầu mút trái của A không nhỏ hơn 1 và đầu mút phải của A không lớn hơn 5:

$$\begin{cases} m \geq 1 \\ m+2 \leq 5 \end{cases} \iff \begin{cases} m \geq 1 \\ m \leq 3 \end{cases} \iff 1 \leq m \leq 3.$$

Vậy tập các giá trị của tham số m thỏa mãn yêu cầu là $m \in [1; 3]$.

Câu 3. a) Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\sin\alpha > 0$. Áp dụng hệ thức cơ bản $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, ta có:

$$\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

Vì $\sin\alpha > 0$ nên $\sin\alpha = \sqrt{\dfrac{16}{25}} = \dfrac{4}{5}$. Từ đó suy ra:

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{4/5}{-3/5} = -\frac{4}{3}, \qquad \cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha} = -\frac{3}{4}.$$

b) Thay các giá trị lượng giác vừa tìm được vào biểu thức P:

- Tử số: $3\sin\alpha - 2\cos\alpha = 3\left(\dfrac{4}{5}\right) - 2\left(-\dfrac{3}{5}\right) = \dfrac{12}{5} + \dfrac{6}{5} = \dfrac{18}{5}$.
- Mẫu số: $5\tan\alpha + 4\cot\alpha = 5\left(-\dfrac{4}{3}\right) + 4\left(-\dfrac{3}{4}\right) = -\dfrac{20}{3} - 3 = -\dfrac{29}{3}$.

Vậy:

$$P = \frac{\dfrac{18}{5}}{-\dfrac{29}{3}} = -\frac{18 \times 3}{5 \times 29} = -\frac{54}{145}.$$

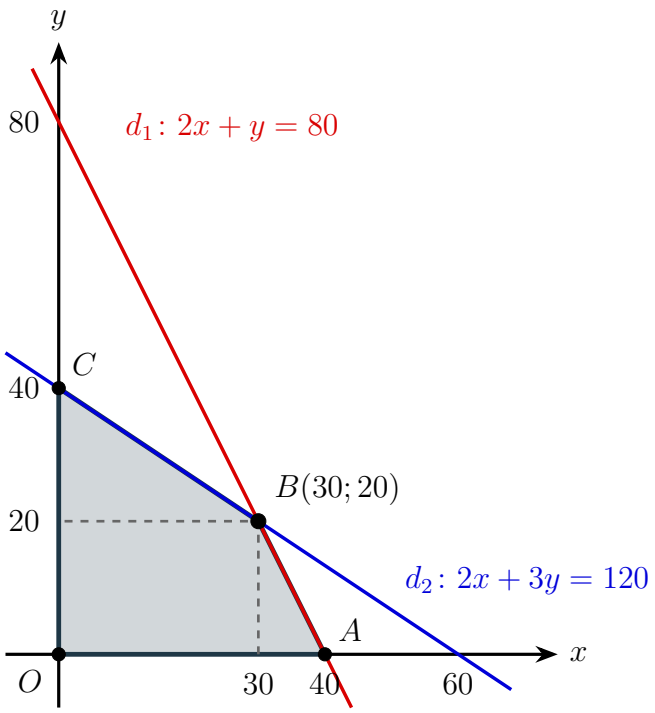
Câu 4. Gọi x và y $(x \geq 0, y \geq 0)$ lần lượt là số kilôgam sản phẩm loại A và loại B mà phân xưởng cần sản xuất.

- Khối lượng nguyên liệu I cần dùng là $2x + y$ (kg). Do kho dự trữ có tối đa 80 kg, ta có: $2x + y \leq 80$.
- Khối lượng nguyên liệu II cần dùng là $2x + 3y$ (kg). Do kho dự trữ có tối đa 120 kg, ta có: $2x + 3y \leq 120$.

Hệ bất phương trình ràng buộc là:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 80 \\ 2x + 3y \leq 120 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) trên mặt phẳng tọa độ Oxy:



Tọa độ các đỉnh của tứ giác miền nghiệm $OABC$:

- $O(0; 0)$.
- $A(40; 0)$ là giao điểm của đường thẳng $2x + y = 80$ với trục Ox.
- $B(30; 20)$ là giao điểm của hai đường thẳng $2x + y = 80$ và $2x + 3y = 120$.
- $C(0; 40)$ là giao điểm của đường thẳng $2x + 3y = 120$ với trục Oy.

Hàm mục tiêu biểu diễn tổng lợi nhuận của xưởng (đơn vị: nghìn đồng) là:

$$F(x; y) = 40x + 30y.$$

Giá trị lớn nhất của $F(x; y)$ đạt được tại một trong các đỉnh của miền tứ giác $OABC$:

- Tại $O(0; 0)$: $F(0; 0) = 40(0) + 30(0) = 0$.
- Tại $A(40; 0)$: $F(40; 0) = 40(40) + 30(0) = 1600$ (nghìn đồng).
- Tại $B(30; 20)$: $F(30; 20) = 40(30) + 30(20) = 1200 + 600 = 1800$ (nghìn đồng).
- Tại $C(0; 40)$: $F(0; 40) = 40(0) + 30(40) = 1200$ (nghìn đồng).

So sánh các giá trị tính được, $F(x; y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 1800 nghìn đồng khi $x = 30$ và $y = 20$.
Kết luận: Phân xưởng cần sản xuất 30 kg sản phẩm loại A và 20 kg sản phẩm loại B để thu được lợi nhuận lớn nhất là 1 800 000 đồng (1,8 triệu đồng).